

Úvod do předmětu

Strojové vidění a zpracování obrazu (BI-SVZ)

Proč strojové vidění v době AI?

- **Model vidí jen to, co dostane z kamery**
 - Optika, světlo a kalibrace apod. jsou důležitým faktorem.
- **Průmysl chce jistotu**
 - Deterministické, vysvětlitelné a rychlé řešení.
- **Neuronová síť je jeden článek řetězce**
 - Senzor → optika → světlo → obraz → algoritmus → rozhodnutí
- **Předmět učí celý řetězec**
 - Poznáte, kdy stačí tradiční přístupy a kdy je potřeba hluboké učení.



Co si odnesete / co předmět není

- **Odnesete si**

- Umět reagovat na vágní poptávku po strojovém vidění.
- Navrhnout snímací soustavu:
 - kamera, objektiv, osvětlení
- Přehled klasických algoritmů strojového vidění a kdy který použít.
- Python, OpenCV, reálný HW.

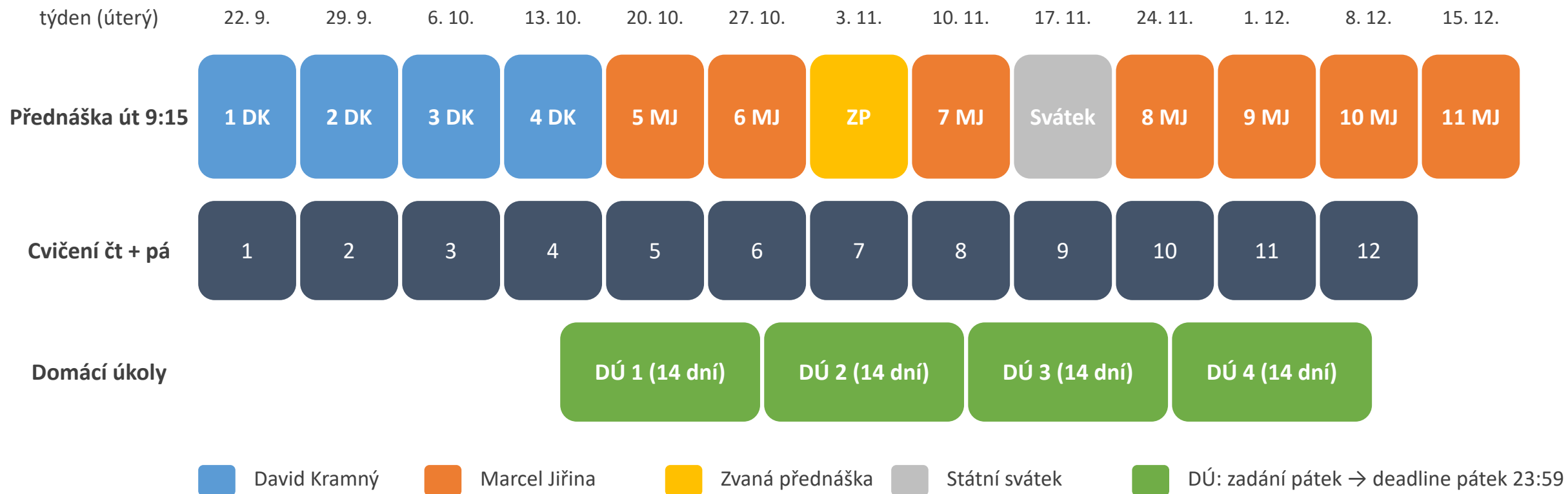
- **Předmět nezahrnuje**

- Návrh a výroba vlastního HW.
- Kurz neuronových sítí.
- Projektový management a cenotvorba.

- **Prerekvizity:**

- Python (nebo slib si ho doučit). Jupyter vysvětlíme.

Semestr v kostce



Cvičení v ImproLabu (A-1256) čt a pá 9:15 a 11:00, ve dvojicích.

Body a zápočet

- **Cvičení**

- 2 body za každé, celkem 24

- **Domácí úkoly**

- 4 úkoly, celkem 26
- Samostatně vypracované
- Převzatý kód s odkazem a Vaším komentářem.

- **Zápočet**

- Alespoň 25 bodů z 50, cvičení a úkoly dohromady.
- Uděluje se automaticky.

- **Prémiové body**

- Až 10 za práci navíc.
- Do zápočtu se nepočítají, zlepšují známku.

Zkouška

- **Teoretická část:** 20 bodů, minimálně 10
 - multichoice test v MARASTu
 - prezenčně v ImproLabu
- **Praktická část:** 30 bodů, minimálně 15
 - Praktické úlohy, využití známého HW i SW, na PC v ImproLabu
 - žádná úloha nesmí být za 0 bodů
 - povoleno: dokumentace OpenCV a improutils, hledání chyb Pythonu
 - zakázáno: courses, GitLab, chatboti, vlastní notebooky a poznámky
- **Ústní gamble:** dobrovolně
 - po úspěšné zkoušce vsadíte prémiové body
 - 1 otázka za 1 bod, první chyba končí zkoušku
 - zkouší Jakub Novák, bývalý přednášející předmětu
- **OpenLab**
 - před praktickou zkouškou ImproLab k procvičení s veškerým HW
 - termíny v KOSu jako jednorázové akce
- **Známka** ze součtu až 120 bodů
 - A od 90, B od 80, C od 70, D od 60, E od 50

Tým předmětu

Přednášející

Marcel Jiřina

- vedoucí ImproLabu
- přednášející
- zkoušející

Přednášející

David Kramný

- Doktorand: Metody počítačového vidění pro evakuaci osob (školitel Pavel Hrabák)
- přednášející
- cvičící
- zkoušející

Cvičící

Justýna Nováková

- správkyňě ImproLabu
- cvičící
- zkoušející

Cvičící

Jitka Hrabáková

- hlavní cvičící
- zkoušející

Kontakty

courses → Učitelé

e-mail a usermap všech vyučujících; dotazy pište komukoli z nás

Cvičící

Ondřej Juřík

- cvičící

Cvičící

Jan Soukup

- cvičící

Cvičící

Tomáš Nguyen

- cvičící

Laboratoř

Aleksandr Bazko

- technik laboratoře

SVZ Hall of Fame



Kdo splní všechny požadované body, dostane pozvánku na letní / zimní společnou akci ImproLabu.

A je první na řadě, když hledáme lidi do praktických projektů a na BP/DP.

ImproLab: Laboratoř zpracování obrazu

- **Kde:** Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT, místnosti A-1256 a A-1258.
- **Od kdy:** založena 2017, vedoucí Marcel Jiřina, správkyně Justýna Nováková.
- **Co děláme:** spojujeme akademické znalosti s praxí, řešíme úlohy pro firmy se studenty.



Projekty ImproLabu

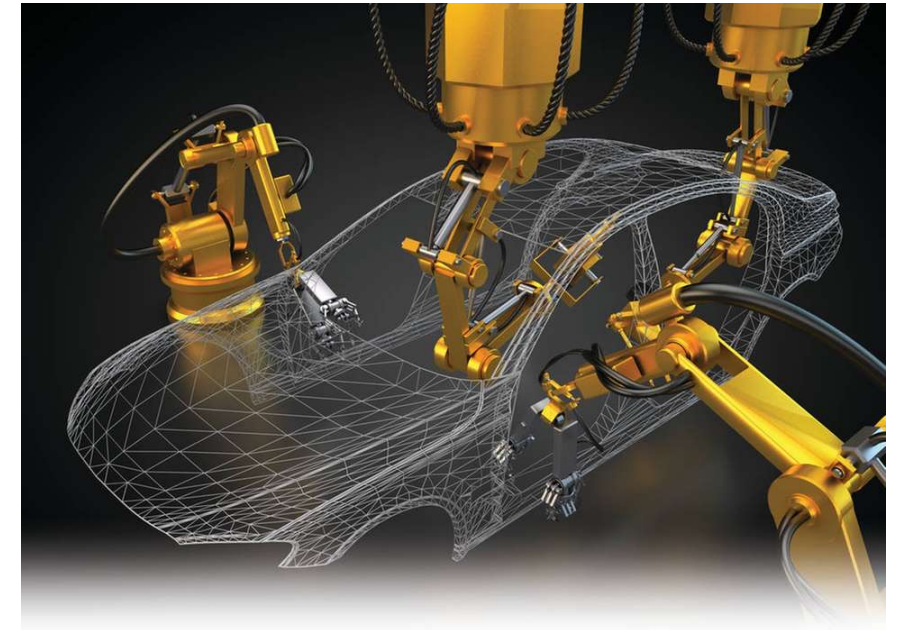
Rok	Projekt	Program	Partner
2024–2026	BEACH-DATA: detekce a tracking hráčů a míče z videa	TAČR TREND	BeachData
2024–2026	Autonomní dron pro fotodokumentaci a kontrolu vozidel	OP TAK	Cebia
2022–2023	Digitalizace VIN	OP PIK	Cebia
2021–2023	Automatické vyhodnocení indikací defektů (MT a FPI metody NDT)	TAČR TREND	ATG
2017–2018	Zařízení pro detekci vad transparentních materiálů	TAČR GAMA	–

Projekty ImproLabu

Rok	Partner	Téma	Forma
2021	NetRex	Video analýza chování zákazníků před retailovou pobočkou	Pražský voucher
2021	VDS STEP	Zpracování obrazu ve vzdělávacích aplikacích	Inovační voucher OP PIK
2020	Preciosa	Měření rozměrů bižuterních diamantů (uvidíte ve 3. přednášce)	Studie proveditelnosti
2020	SIT města Plzeň	Logopedická aplikace pro učení dětí	Proof of concept
2020	Prozeta Broadcasters	IoT platforma pro kamerové aplikace	Inovační voucher
2020	IMA	Rozpoznání gest ruky hloubkovou kamerou	Smluvní výzkum
2019	AGC	Detekce defektů matovaného skla	Inovační voucher, prototyp
	Happy Technik	Bezpečný systém pro dopravu: měření vzdálenosti mezi vozidly	Voucher OP PIK

Pracujte s námi

- **Spolupracujeme rádi s nejlepší absolventy předmětu!**
 - **Závěrečné práce**
 - témata na základě aktuálně řešených problémů z praxe
 - témata typicky **nej**sou v projects.fit.cvut.cz, přijďte si promluvit o možnostech
 - práce vedené v ImproLabu mívají výborná hodnocení
 - řadu z nich vedl Jakub Novák, bývalý správce ImproLabu, teď proděkanem SSP
 - **Cvičení předmětu**
 - **Projekty s firmami**
 - zapojení studentů do TAČR, OP TAK a smluvního výzkumu v rámci ImproLabu
- **Vedoucí závěrečných prací**
 - Marcel Jiřina
 - David Kramný
 - Justýna Nováková
 - Jitka Hrabáková
 - Jan Glaser



Dotazy?